

## 1. Introducción y relevancia clínica

La **piel** es el **órgano más extenso del cuerpo humano**, con un peso promedio de **4 a 5 kg** y una superficie de **1,5 a 2 m²** en el adulto. Su función trasciende la protección física: es un **sistema sensorial, inmunológico, metabólico y termorregulador**, fundamental para la homeostasis general.

El estudio de su **anatomía y fisiología** es esencial para la **semiología dermatológica**, permitiendo interpretar las lesiones primarias, comprender las manifestaciones sistémicas con expresión cutánea y orientar el diagnóstico diferencial de múltiples patologías.

En el contexto EUNACOM, comprender las capas de la piel, sus estructuras anexas y los mecanismos fisiológicos básicos (queratinización, pigmentación, sudoración, respuesta inmune cutánea) es **clave para interpretar** enfermedades frecuentes como **dermatitis, infecciones, acné, psoriasis, vitiligo y neoplasias cutáneas**.

## 2. Fisiopatología y bases conceptuales

### 2.1. Estructura general

La piel está formada por **tres capas principales**, íntimamente interrelacionadas:

| Capa      | Origen      | Componentes principales                                               | Función clave                                                  |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Epidermis | Ectodérmico | Queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans, células de Merkel | Barrera protectora, pigmentación, defensa inmunológica inicial |
| Dermis    | Mesodérmico | Fibras colágenas y elásticas, fibroblastos, vasos, nervios, anexos    | Elasticidad, termorregulación, soporte estructural             |

|                                       |             |                                       |                                                        |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Hipodermis (tejido subcutáneo)</b> | Mesodérmico | Adipocitos, vasos y nervios profundos | Amortiguación, reserva energética, aislamiento térmico |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|

---

## 2.2. Epidermis

Epitelio estratificado queratinizado, **avascular**, nutrido por difusión desde la dermis. Su grosor varía entre **0,05 mm (párpados)** y **1,5 mm (palmas y plantas)**.

**Capas histológicas (de profundo a superficial):**

1. **Estrato basal (germinativo):** células madre basales mitóticamente activas; aquí se encuentran los **melanocitos** y **células de Merkel**.
2. **Estrato espinoso:** queratinocitos unidos por desmosomas, ricos en tonofilamentos (queratina intermedia).
3. **Estrato granuloso:** presencia de **gránulos de queratohialina** y cuerpos lamelares que sellan la barrera cutánea.
4. **Estrato lúcido:** solo en piel gruesa (palmas, plantas); contiene eleidina.
5. **Estrato córneo:** células muertas (corneocitos) anucleadas, ricas en queratina, formando la **barrera protectora externa**.

**Renovación epidérmica:**

- Ciclo completo de **queratinización: 28 días**.
- Acelerado en psoriasis (<10 días) y enlentecido en ictiosis (>45 días).

**Células epidérmicas:**

| Tipo celular          | %   | Función                                   |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------|
| <b>Queratinocitos</b> | 90% | Formación de queratina y barrera cutánea. |
| <b>Melanocitos</b>    | 5%  | Producción de melanina.                   |

|                              |      |                                                |
|------------------------------|------|------------------------------------------------|
| <b>Células de Langerhans</b> | 2–5% | Presentación antigénica; defensa inmunológica. |
| <b>Células de Merkel</b>     | <1%  | Mecanorreceptores; tacto fino.                 |

---

### 2.3. Dermis

Tejido conectivo que brinda **resistencia y elasticidad**. Contiene vasos, nervios y estructuras anexas.

Se divide en:

- **Dermis papilar:** capa superficial, rica en capilares y terminaciones nerviosas.
- **Dermis reticular:** profunda, densa, con fibras de colágeno tipo I.

Componentes clave:

- **Fibras:** colágeno (70%), elastina y reticulina.
  - **Células:** fibroblastos (síntesis de matriz), mastocitos, macrófagos.
  - **Vasos linfáticos y sanguíneos:** regulan la **termorregulación** y el **edema cutáneo**.
  - **Terminaciones nerviosas:** responsables del tacto, dolor, prurito y temperatura.
- 

### 2.4. Hipodermis

Constituida por **lobulillos de tejido adiposo** separados por tabiques fibrosos.

Funciones:

- Aislamiento térmico.
- Protección mecánica.
- Almacenamiento energético.
- Contribución al contorno corporal.

---

## 2.5. Anexos cutáneos

Los anexos derivan del **epitelio basal embrionario** e incluyen:

| Estructura                             | Función                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Folículo piloso</b>                 | Producción de pelo; asociado a glándula sebácea y músculo piloerector. |
| <b>Glándulas sebáceas</b>              | Secreción holocrina de sebo; reguladas por andrógenos.                 |
| <b>Glándulas sudoríparas ecrinas</b>   | Termorregulación; presentes en casi toda la piel.                      |
| <b>Glándulas sudoríparas apocrinas</b> | Regiones axilar y genital; responden a estímulos emocionales.          |
| <b>Uñas</b>                            | Placas córneas protectoras derivadas del estrato córneo.               |

---

## 2.6. Fisiología funcional de la piel

### a) Barrera y protección

- Previene la pérdida de agua (función barrera lipídica).
- Protege frente a microorganismos, radiación UV y sustancias químicas.

### b) Pigmentación

- Determinada por la **cantidad y distribución de melanina**, no por el número de melanocitos.
- **Melanina:** producida por los melanocitos y transferida a queratinocitos.

- Tipos: eumelanina (marrón-negruzca) y feomelanina (rojiza).
- Estimulada por **hormona MSH, ACTH y radiación UV**.

#### c) Termorregulación

- Vasodilatación cutánea → pérdida de calor.
- Vasoconstricción → conservación térmica.
- Sudor ecrino → evaporación y enfriamiento corporal.

#### d) Función sensorial

- Terminaciones libres: dolor, prurito, temperatura.
- Cuerpos de Meissner: tacto fino.
- Cuerpos de Pacini: presión y vibración.
- Cuerpos de Ruffini: estiramiento.

#### e) Función inmunológica

- Células de Langerhans (epidermis) y mastocitos (dermis) inician la **respuesta inflamatoria cutánea**.
- Secreción de **citocinas, defensinas y péptidos antimicrobianos**.

#### f) Función metabólica

- **Síntesis de vitamina D3** a partir de 7-dehidrocolesterol por radiación UVB.
- Participa en metabolismo hormonal y detoxificación.

---

### 3. Clínica: signos, síntomas y diagnóstico diferencial

La semiología cutánea depende de comprender las alteraciones anatómicas básicas:

#### 3.1. Signos y síntomas generales

- **Prurito:** síntoma cardinal de múltiples patologías (eczema, urticaria, escabiosis).
  - **Dolor / ardor:** típico en herpes zóster, quemaduras o infecciones bacterianas.
  - **Cambios de coloración:**
    - Palidez (anemia, vasoconstricción).
    - Eritema (vasodilatación).
    - Cianosis (hipoxia).
    - Ictericia (acúmulo de bilirrubina).
  - **Lesiones elementales:** máculas, pápulas, vesículas, pústulas, placas, úlceras (ver Tema 02).
- 

## 4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

En el estudio dermatológico se utilizan pruebas básicas y específicas:

| Examen                          | Indicaciones                                                           | Utilidad                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Biopsia cutánea</b>          | Diagnóstico de tumores, enfermedades inflamatorias o ampollares        | Histología y confirmación diagnóstica |
| <b>Raspado con KOH</b>          | Sospecha de infecciones fúngicas                                       | Observación de hifas o levaduras      |
| <b>Tinción de Gram / Giemsa</b> | Sospecha de infección bacteriana o parasitaria                         | Identificación etiológica             |
| <b>Luz de Wood</b>              | Alteraciones pigmentarias o infecciones (p. ej. Pitiriasis versicolor) | Realce fluorescente                   |

|                                         |                                             |                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Cultivo bacteriano o micológico</b>  | Casos refractarios o recurrentes            | Aislamiento de agente causal |
| <b>Pruebas epicutáneas (patch test)</b> | Sospecha de dermatitis de contacto alérgica | Identificación del alérgeno  |

---

## 5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

No existe un “tratamiento de la piel” en general, sino medidas **de cuidado y mantención cutánea** aplicables transversalmente:

### 5.1. Medidas generales

- **Higiene adecuada:** jabones neutros, evitar exceso de lavado.
- **Hidratación:** emolientes según tipo de piel.
- **Fotoprotección:** FPS  $\geq 30$ , reaplicar cada 2–3 h.
- **Evitar irritantes:** detergentes, químicos, ropa sintética.
- **Nutrición equilibrada y control de enfermedades sistémicas.**

### 5.2. Tratamientos fisiológicos específicos

- **Descamación o sequedad:** emolientes con urea o ácido láctico.
  - **Seborrea o piel grasa:** productos con ácido salicílico o peróxido de benzoilo.
  - **Alteraciones pigmentarias:** despigmentantes tópicos o retinoides bajo supervisión médica.
- 

## 6. Complicaciones y pronóstico

### Complicaciones

- Pérdida de la barrera cutánea → riesgo de **infecciones bacterianas o fúngicas**.
- Alteraciones de la termorregulación → hipertermia o hipotermia.
- Trastornos inmunológicos → reacciones de hipersensibilidad, autoinmunidad.
- Daño actínico crónico → **fotoenvejecimiento y cáncer cutáneo**.

## Pronóstico

Excelente con medidas de cuidado y protección adecuadas.

Las alteraciones funcionales (seborrea, xerosis, disfunción de barrera) son reversibles con manejo correcto.

---

## 7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



### Perlas clínicas

1. La **piel no tiene vasos en la epidermis**, por lo tanto, las lesiones sangrantes siempre implican compromiso dérmico.
2. Las **lesiones que cambian de color al presionar (vitropresión)** son vasculares (eritemas), las que no, son pigmentarias o purpúricas.
3. **El prurito nocturno** es característico de **escabiosis**.
4. El **estrato córneo** es la principal barrera contra pérdida de agua y entrada de patógenos.
5. Las **glándulas ecrinas** participan activamente en la termorregulación; las **apocrinas** en la respuesta emocional.
6. Las **melanocitosas** no varían en número entre individuos de distinta raza; cambia la actividad melanogénica.
7. El conocimiento anatómico orienta la toma correcta de **biopsia** y la interpretación de **lesiones elementales**.



## Errores comunes

- Confundir lesiones epidérmicas con dérmicas (por ejemplo, vesícula vs pústula).
  - No realizar examen físico completo (muchas lesiones cutáneas son multisistémicas).
  - Prescribir corticoides tópicos sin diagnóstico etiológico claro.
  - Ignorar la necesidad de **fotoprotección universal** incluso en climas fríos.
  - No hidratar piel seca en patologías inflamatorias, lo que perpetúa la disfunción de barrera.
- 

## 8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La piel es un **órgano complejo de estructura trilaminar** (epidermis, dermis e hipodermis) con funciones protectoras, inmunológicas, sensoriales y metabólicas.
2. La **epidermis** está compuesta principalmente por queratinocitos y se renueva cada **28 días**.
3. La **dermis** aporta **elasticidad y soporte vascular**, mientras que la **hipodermis** cumple funciones de aislamiento y reserva energética.
4. Los **anexos cutáneos** (pelo, glándulas, uñas) son extensiones funcionales de la piel con regulación hormonal y ambiental.
5. Las principales funciones fisiológicas incluyen **barrera, pigmentación, termorregulación, inmunidad y síntesis de vitamina D**.
6. La **semiología dermatológica** se basa en conocer la anatomía y la fisiología para interpretar lesiones elementales y patrones de distribución.
7. El cuidado cutáneo adecuado y la fotoprotección son pilares preventivos universales para mantener la integridad funcional de la piel.